

Para_▷(C) 双范畴的构造与证明

范畴化深度学习笔记

2026 年 6 月 19 日

目录

1 引言	1
2 前置定义	2
2.1 幺半范畴	2
2.2 M-作用范畴	2
3 Para _▷ (C) 双范畴的构造	3
3.1 对象与态射	3
3.2 同态集构成范畴（垂直复合）	3
3.3 水平复合	4
3.4 结合律 2-同构	5
3.5 单位律 2-同构	6
3.6 双范畴公理的验证	6
4 总结	7

1 引言

在参数化态射（parameterised morphism）的研究中，Para_▷(C) 是一个核心构造。直观地说，Para_▷(C) 中的态射不仅包含从 X 到 Y 的映射，还带有一个来自幺半范畴 M 的参数空间 P ，使得实际计算形如 $P \triangleright X \rightarrow Y$ 。当多个参数化态射复合时，参数空间通过 M 的张量积 $\otimes$ 拼接。

一个自然的问题是：Para_▷(C) 构成何种范畴结构？答案是：它构成一个双范畴（Bicategory），而非严格 2-范畴。原因在于，1-态射的复合依赖于 M 中的张量积 $\otimes$ 。在一般幺半范畴中，张量积只在同构意义下满足结合律（即 $(A \otimes B) \otimes C \cong A \otimes (B \otimes C)$ ），因此 1-态射的复合也只能在 2-同构意义下满足结合律。

本文的目标是：

- 严格定义幺半范畴与 M -作用范畴；
- 明确定义 Para_▷(C) 作为双范畴的全部结构；
- 完整验证双范畴的所有公理。

2 前置定义

2.1 么半范畴

定义 2.1 (么半范畴). 一个么半范畴 (monoidal category) 是一个六元组 $(\mathbf{M}, \otimes, I, \alpha, \lambda, \rho)$, 其中:

- $\mathbf{M}$ 是一个范畴;
- $\otimes : \mathbf{M} \times \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}$ 是一个双函子, 称为张量积;
- $I \in \text{Ob}(\mathbf{M})$ 是一个区分对象, 称为单位对象;
- α 是结合子 (associator), 为自然同构, 分量为 $\alpha_{A,B,C} : (A \otimes B) \otimes C \xrightarrow{\sim} A \otimes (B \otimes C)$;
- λ, ρ 是左/右单位子 (unitors), 为自然同构, 分量为 $\lambda_A : I \otimes A \xrightarrow{\sim} A$ 和 $\rho_A : A \otimes I \xrightarrow{\sim} A$.

并且要求满足以下两个连贯性条件:

五边形等式 (Pentagon Identity) 对于任意对象 A, B, C, D , 以下图表交换:

$$\begin{array}{ccc}
 ((A \otimes B) \otimes C) \otimes D & \xrightarrow{\alpha_{A,B,C} \otimes \text{id}_D} & (A \otimes (B \otimes C)) \otimes D \\
 \downarrow \alpha_{A \otimes B, C, D} & & \downarrow \alpha_{A, B \otimes C, D} \\
 (A \otimes B) \otimes (C \otimes D) & & A \otimes ((B \otimes C) \otimes D) \\
 \searrow \alpha_{A, B, C \otimes D} & & \swarrow \text{id}_A \otimes \alpha_{B, C, D} \\
 & A \otimes (B \otimes (C \otimes D)) &
 \end{array} \quad (1)$$

三角形等式 (Triangle Identity) 对于任意对象 A, B , 以下图表交换:

$$\begin{array}{ccc}
 (A \otimes I) \otimes B & \xrightarrow{\alpha_{A, I, B}} & A \otimes (I \otimes B) \\
 \searrow \rho_A \otimes \text{id}_B & & \swarrow \text{id}_A \otimes \lambda_B \\
 & A \otimes B &
 \end{array} \quad (2)$$

注记 2.1. 五边形等式的紧凑形式为: $\alpha \circ \alpha = (\text{id} \otimes \alpha) \circ \alpha \circ (\alpha \otimes \text{id})$ 。它保证了任意多种张量积方式之间的所有“路径”都是一致的 (Mac Lane 连贯性定理)。

2.2 M-作用范畴

定义 2.2 (M-作用范畴). 设 $(\mathbf{M}, \otimes, I, \alpha, \lambda, \rho)$ 为么半范畴。一个 M-作用范畴 (M-actegory) 是一个四元组 $(\mathbf{C}, \triangleright, \mu, l)$, 其中:

- $\mathbf{C}$ 是一个范畴;
- $\triangleright : \mathbf{M} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ 是一个双函子, 称为作用 (action);
- μ 是作用结合子, 为自然同构, 分量为 $\mu_{P,Q,X} : (P \otimes Q) \triangleright X \xrightarrow{\sim} P \triangleright (Q \triangleright X)$;
- l 是作用单位子, 为自然同构, 分量为 $l_X : I \triangleright X \xrightarrow{\sim} X$ 。

满足以下连贯性条件:

作用五边形等式 关联 $\mathbf{M}$ 的结合子，以下图表交换：

$$\begin{array}{ccc}
 ((P \otimes Q) \otimes R) \triangleright X & \xrightarrow{\mu_{P \otimes Q, R, X}} & (P \otimes Q) \triangleright (R \triangleright X) \\
 \alpha_{P, Q, R} \triangleright \text{id}_X \downarrow & & \downarrow \mu_{P, Q, R \triangleright X} \\
 (P \otimes (Q \otimes R)) \triangleright X & & P \triangleright (Q \triangleright (R \triangleright X)) \\
 \mu_{P, Q \otimes R, X} \searrow & & \swarrow P \triangleright \mu_{Q, R, X} \\
 & P \triangleright ((Q \otimes R) \triangleright X) &
 \end{array} \quad (3)$$

作用三角形等式 关联 $\mathbf{M}$ 的单位子，以下图表交换：

$$\begin{array}{ccc}
 (P \otimes I) \triangleright X & \xrightarrow{\mu_{P, I, X}} & P \triangleright (I \triangleright X) \\
 \rho_P \triangleright \text{id}_X \searrow & & \swarrow P \triangleright l_X \\
 & P \triangleright X &
 \end{array} \quad (4)$$

3 $\mathbf{Para}_{\triangleright}(\mathbf{C})$ 双范畴的构造

3.1 对象与态射

定义 3.1 ($\mathbf{Para}_{\triangleright}(\mathbf{C})$ 双范畴). 给定一个 $\mathbf{M}$ -作用范畴 $(\mathbf{C}, \triangleright, \mu, l)$ ，定义双范畴 $\mathbf{Para}_{\triangleright}(\mathbf{C})$ 如下：

- **0-胞腔 (对象)**：与 $\mathbf{C}$ 的对象相同，即 $\text{Ob}(\mathbf{Para}_{\triangleright}(\mathbf{C})) = \text{Ob}(\mathbf{C})$ 。
- **1-态射**：从 X 到 Y 的 1-态射是一个参数化对 (P, f) ，其中 $P \in \text{Ob}(\mathbf{M})$ ， $f : P \triangleright X \rightarrow Y$ 是 $\mathbf{C}$ 中的态射。记作 $(P, f) : X \rightarrow Y$ 。
- **2-态射**：从 (P, f) 到 (P', f') 的 2-态射是一个 $\mathbf{M}$ 中的态射 $r : P' \rightarrow P$ (注意逆向!)，使得下图交换：

$$\begin{array}{ccc}
 P' \triangleright X & \xrightarrow{f'} & Y \\
 r \triangleright \text{id}_X \downarrow & & \uparrow f \\
 P \triangleright X & &
 \end{array} \quad (5)$$

即 $f \circ (r \triangleright \text{id}_X) = f'$ 。记作 $r : (P, f) \Rightarrow (P', f')$ 。

- **1-态射的复合**：设 $(P, f) : X \rightarrow Y$ 和 $(Q, g) : Y \rightarrow Z$ ，定义其复合为 $(Q \otimes P, h) : X \rightarrow Z$ ，其中

$$h = ((Q \otimes P) \triangleright X \xrightarrow{\mu_{Q, P, X}} Q \triangleright (P \triangleright X) \xrightarrow{Q \triangleright f} Q \triangleright Y \xrightarrow{g} Z). \quad (6)$$

- **恒等 1-态射**：对于对象 X ，恒等 1-态射定义为 $1_X = (I, l_X)$ ，其中 $l_X : I \triangleright X \xrightarrow{\sim} X$ 。

3.2 同态集构成范畴 (垂直复合)

首先验证：对于固定的 X, Y ，所有 1-态射和 2-态射构成一个范畴 $\text{Hom}_{\mathbf{Para}_{\triangleright}(\mathbf{C})}(X, Y)$ 。

命题 3.1 (垂直复合). 设 $r : (P, f) \Rightarrow (P', f')$ 和 $s : (P', f') \Rightarrow (P'', f'')$ 为 2-态射，其中 $r : P' \rightarrow P$ ， $s : P'' \rightarrow P'$ 。定义其垂直复合为 $\mathbf{M}$ 中的复合 $r \circ s : P'' \rightarrow P$ 。则 $r \circ s$ 是合法的 2-态射 $(P, f) \Rightarrow (P'', f'')$ 。

证明. 由 2-态射的定义, 有:

$$f' = f \circ (r \triangleright \text{id}_X), \quad f'' = f' \circ (s \triangleright \text{id}_X).$$

由于 $\triangleright$ 是双函子, 有 $(r \circ s) \triangleright \text{id}_X = (r \triangleright \text{id}_X) \circ (s \triangleright \text{id}_X)$. 因此:

$$\begin{aligned} f \circ ((r \circ s) \triangleright \text{id}_X) &= f \circ (r \triangleright \text{id}_X) \circ (s \triangleright \text{id}_X) \\ &= f' \circ (s \triangleright \text{id}_X) \\ &= f''. \end{aligned}$$

恒等 2-态射即为 $\text{id}_P : P \rightarrow P$, 显然满足要求. 垂直复合的结合律直接遗传自 $\mathbf{M}$ 中态射复合的结合律. 故同态集确实构成一个范畴. $\square$

3.3 水平复合

命题 3.2 (水平复合). 设我们有下列配置:

$$\begin{array}{ccccc} & (P_1, f_1) & & (Q_1, g_1) & \\ X & \xRightarrow{r} & Y & \xRightarrow{s} & Z \\ & (P_2, f_2) & & (Q_2, g_2) & \end{array} \quad (7)$$

其中 $r : P_2 \rightarrow P_1$, $s : Q_2 \rightarrow Q_1$.

定义水平复合 $s * r : (Q_1 \otimes P_1, h_1) \Rightarrow (Q_2 \otimes P_2, h_2)$ 为 $\mathbf{M}$ 中的态射 $s \otimes r : Q_2 \otimes P_2 \rightarrow Q_1 \otimes P_1$. 则 $s * r$ 是合法的 2-态射.

证明. 需要验证以下图表交换:

$$\begin{array}{ccc} (Q_2 \otimes P_2) \triangleright X & \xrightarrow{h_2} & Z \\ (s \otimes r) \triangleright \text{id}_X \downarrow & \nearrow h_1 & \\ (Q_1 \otimes P_1) \triangleright X & & \end{array} \quad (8)$$

展开 h_1 和 h_2 :

$$\begin{aligned} h_1 &= g_1 \circ (Q_1 \triangleright f_1) \circ \mu_{Q_1, P_1, X}, \\ h_2 &= g_2 \circ (Q_2 \triangleright f_2) \circ \mu_{Q_2, P_2, X}. \end{aligned}$$

利用 μ 的自然性, 有:

$$\mu_{Q_1, P_1, X} \circ ((s \otimes r) \triangleright \text{id}_X) = (s \triangleright (r \triangleright \text{id}_X)) \circ \mu_{Q_2, P_2, X}.$$

利用 $\triangleright$ 的双函子性和已知条件 $g_2 = g_1 \circ (s \triangleright \text{id}_Y)$ 、 $f_2 = f_1 \circ (r \triangleright \text{id}_X)$, 可验证:

$$\begin{aligned} h_1 \circ ((s \otimes r) \triangleright \text{id}_X) &= g_1 \circ (Q_1 \triangleright f_1) \circ (s \triangleright (r \triangleright \text{id}_X)) \circ \mu_{Q_2, P_2, X} \\ &= g_1 \circ (s \triangleright \text{id}_Y) \circ (Q_2 \triangleright (f_1 \circ (r \triangleright \text{id}_X))) \circ \mu_{Q_2, P_2, X} \\ &= g_2 \circ (Q_2 \triangleright f_2) \circ \mu_{Q_2, P_2, X} \\ &= h_2. \end{aligned}$$

证毕. $\square$

3.4 结合律 2-同构

这是决定 $\mathbf{Para}_\triangleright(\mathbf{C})$ 为双范畴（而非严格 2-范畴）的核心部分。

考虑三个连续的 1-态射：

$$X \xrightarrow{(P,f)} Y \xrightarrow{(Q,g)} Z \xrightarrow{(R,k)} W.$$

有两种不同的结合方式：

- 左结合 $L = ((R, k) \circ (Q, g)) \circ (P, f)$ ：参数对象为 $(R \otimes Q) \otimes P$ 。
- 右结合 $R' = (R, k) \circ ((Q, g) \circ (P, f))$ ：参数对象为 $R \otimes (Q \otimes P)$ 。

两者在参数层面由 $\mathbf{M}$ 的结合子 $\alpha_{R,Q,P}$ 的逆联系：

$$\alpha_{R,Q,P}^{-1} : R \otimes (Q \otimes P) \xrightarrow{\sim} (R \otimes Q) \otimes P.$$

命题 3.3 (结合律 2-同构). 存在一个可逆 2-态射

$$\alpha_{P,Q,R}^{\mathbf{Para}} : L \Rightarrow R',$$

即 $\alpha_{R,Q,P}^{-1} : R \otimes (Q \otimes P) \rightarrow (R \otimes Q) \otimes P$ 使得下图交换：

$$\begin{array}{ccc} (R \otimes (Q \otimes P)) \triangleright X & \xrightarrow{h_{R'}} & W \\ \alpha_{R,Q,P}^{-1} \triangleright \text{id}_X \downarrow & \nearrow h_L & \\ ((R \otimes Q) \otimes P) \triangleright X & & \end{array} \quad (9)$$

其中 h_L 和 $h_{R'}$ 分别是左结合与右结合的求值态射。

证明. 展开 h_L 和 $h_{R'}$ ：

$$h_L = k \circ (R \triangleright g) \circ (R \triangleright (Q \triangleright f)) \circ \mu_{R,Q,Y} \circ \mu_{R \otimes Q, P, X},$$

$$h_{R'} = k \circ (R \triangleright g) \circ (R \triangleright (Q \triangleright f)) \circ (R \triangleright \mu_{Q, P, X}) \circ \mu_{R, Q \otimes P, X}.$$

我们需要证明：

$$h_L \circ (\alpha_{R,Q,P}^{-1} \triangleright \text{id}_X) = h_{R'}.$$

消去公共前缀 $k \circ (R \triangleright g) \circ (R \triangleright (Q \triangleright f))$ ，只需证：

$$\mu_{R,Q} \circ \mu_{R \otimes Q, P} \circ (\alpha_{R,Q,P}^{-1} \triangleright \text{id}_X) = (R \triangleright \mu_{Q, P}) \circ \mu_{R, Q \otimes P}.$$

等式两边同右合成 $(\alpha_{R,Q,P} \triangleright \text{id}_X)$ ，等价于：

$$\mu_{R,Q} \circ \mu_{R \otimes Q, P} = (R \triangleright \mu_{Q, P}) \circ \mu_{R, Q \otimes P} \circ (\alpha_{R,Q,P} \triangleright \text{id}_X).$$

这恰好就是**作用五边形等式**（式 (3)）！由 $\mathbf{M}$ -作用范畴的公理，该等式成立。因为 $\alpha_{R,Q,P}^{-1}$ 是同构，故 $\alpha^{\mathbf{Para}}$ 是可逆 2-态射。 $\square$

3.5 单位律 2-同构

命题 3.4 (左单位律 2-同构). 对于 $(P, f) : X \rightarrow Y$, 存在可逆 2-态射

$$\lambda_P^{\mathbf{Para}} : (I, l_Y) \circ (P, f) \Rightarrow (P, f),$$

由 $\lambda_P^{-1} : P \rightarrow I \otimes P$ 给出 ($\mathbf{M}$ 左单位子的逆)。

证明. $(I, l_Y) \circ (P, f)$ 的参数对象为 $I \otimes P$, 求值态射为

$$h_\lambda = l_Y \circ (I \triangleright f) \circ \mu_{I, P, X}.$$

需要验证 $f \circ (\lambda_P^{-1} \triangleright \text{id}_X) = h_\lambda$, 即

$$f \circ (\lambda_P^{-1} \triangleright \text{id}_X) = l_Y \circ (I \triangleright f) \circ \mu_{I, P, X}.$$

利用 l 的自然性和 μ 的定义, 并关联 λ_P 的性质, 可从 $\mathbf{M}$ -作用范畴的公理导出此等式。具体来说, 利用作用三角形等式的变体及 l 的自然性即可完成。因为 λ_P^{-1} 是同构, 故 $\lambda_P^{\mathbf{Para}}$ 可逆。 $\square$

命题 3.5 (右单位律 2-同构). 对于 $(P, f) : X \rightarrow Y$, 存在可逆 2-态射

$$\rho_P^{\mathbf{Para}} : (P, f) \circ (I, l_X) \Rightarrow (P, f),$$

由 $\rho_P^{-1} : P \rightarrow P \otimes I$ 给出 ($\mathbf{M}$ 右单位子的逆)。

证明. $(P, f) \circ (I, l_X)$ 的参数对象为 $P \otimes I$, 求值态射为

$$h_\rho = f \circ (P \triangleright l_X) \circ \mu_{P, I, X}.$$

需要验证 $f \circ (\rho_P^{-1} \triangleright \text{id}_X) = h_\rho$, 即

$$f \circ (\rho_P^{-1} \triangleright \text{id}_X) = f \circ (P \triangleright l_X) \circ \mu_{P, I, X}.$$

这等价于:

$$\mu_{P, I, X} = (P \triangleright l_X)^{-1} \circ (\rho_P^{-1} \triangleright \text{id}_X)^{-1}$$

的一个变形。具体对应于作用三角形等式 (式 (4))。由公理保证成立。因为 ρ_P^{-1} 是同构, 故 $\rho_P^{\mathbf{Para}}$ 可逆。 $\square$

3.6 双范畴公理的验证

定理 3.1 (双范畴的连贯性公理). $\mathbf{Para}_\triangleright(\mathbf{C})$ 的 2-同构 $\alpha^{\mathbf{Para}}, \lambda^{\mathbf{Para}}, \rho^{\mathbf{Para}}$ 满足 *Mac Lane* 五边形公理和三角形公理。

证明. 回顾结构:

- $\alpha^{\mathbf{Para}}$ 的分量由 $\mathbf{M}$ 中 α^{-1} 给出;
- $\lambda^{\mathbf{Para}}$ 的分量由 $\mathbf{M}$ 中 λ^{-1} 给出;
- $\rho^{\mathbf{Para}}$ 的分量由 $\mathbf{M}$ 中 ρ^{-1} 给出;
- 2-态射的垂直复合是 $\mathbf{M}$ 中态射的复合;
- 2-态射的水平复合 $*$ 是 $\mathbf{M}$ 中态射的张量积 $\otimes$ 。

因此, $\mathbf{Para}_\triangleright(\mathbf{C})$ 的 2-态射范畴结构完全由 $(\mathbf{M}, \otimes, I, \alpha, \lambda, \rho)$ 的幺半范畴结构通过取逆 $(\alpha^{-1}, \lambda^{-1}, \rho^{-1})$ 而诱导出来。

在 $\mathbf{M}$ 中, (α, λ, ρ) 满足五边形等式和三角形等式。由于这些等式全部是关于自然同构的交换图, 取其逆之后, 相应的等式仍然成立。因此 $(\alpha^{-1}, \lambda^{-1}, \rho^{-1})$ 也满足同样的连贯性条件。

具体来说, Mac Lane 双范畴五边形公理在 $\mathbf{Para}_\triangleright(\mathbf{C})$ 中要求:

$$\begin{array}{ccc}
 & ((R \otimes Q) \otimes P) \otimes S & \\
 \alpha^{\mathbf{Para}} * \text{id} \swarrow & & \searrow \alpha^{\mathbf{Para}} \\
 (R \otimes (Q \otimes P)) \otimes S & & R \otimes ((Q \otimes P) \otimes S) \\
 \alpha^{\mathbf{Para}} \downarrow & & \downarrow \text{id} * \alpha^{\mathbf{Para}} \\
 R \otimes (Q \otimes (P \otimes S)) & \xlongequal{\quad\quad\quad} & R \otimes (Q \otimes (P \otimes S))
 \end{array}$$

这恰好是 $(\mathbf{M}, \otimes, I, \alpha^{-1}, \lambda^{-1}, \rho^{-1})$ 中的五边形等式, 而该等式由 $\mathbf{M}$ 的原五边形等式经取逆直接得到。

三角形公理的验证完全类似: $\mathbf{Para}_\triangleright(\mathbf{C})$ 中的三角形公理对应于 $\mathbf{M}$ 中三角形等式的逆, 而取逆保持交换性。

因此, $\mathbf{Para}_\triangleright(\mathbf{C})$ 满足双范畴的所有公理。 □

4 总结

通过上述构造, 我们严谨地证明了 $\mathbf{Para}_\triangleright(\mathbf{C})$ 构成一个双范畴。其关键特征总结如下:

- (1) **局部范畴性**: 同态集 $\text{Hom}(X, Y)$ 构成范畴, 2-态射的垂直复合就是 $\mathbf{M}$ 中态射的复合。
- (2) **弱结合律**: 1-态射的结合性仅在 2-同构意义下成立, 该 2-同构 $\alpha^{\mathbf{Para}}$ 由 $\mathbf{M}$ 的结合子 α 的逆给出。这直接反映了参数拼接的张量积不具有严格结合律。
- (3) **弱单位律**: 单位 1-态射的消去律也仅在 2-同构意义下成立, 由 $\mathbf{M}$ 的单位子的逆给出。
- (4) **连贯性遗传**: 所有双范畴公理 (五边形和三角形) 直接遗传自 $\mathbf{M}$ 作为幺半范畴的相应的连贯性公理。

这一构造在范畴机器学习和深度学习理论中具有基础重要性: 参数空间 P 恰对应于神经网络中的权重空间, 而 $\mathbf{Para}_\triangleright(\mathbf{C})$ 的弱结合律反映了“用不同顺序整合多层参数”在结构上是同构的——这是“参数化态射”范畴化的核心洞察。